

1) في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا كانت قراءة الفولتميتر (15V) والمفتاح (S) مغلقاً فكم تصبح قراءته عند فتح المفتاح؟

- (أ) 10V (ب) 15V (ج) 20V (د) 30V

الجواب (ج): والمفتاح مغلق تكون شدة التيار

$$\left(I_T = \frac{\varepsilon}{\Sigma R} = \frac{\varepsilon}{4} \right) \text{ وتكون قراءة الفولتميتر } \varepsilon = \frac{\varepsilon}{2} \times 2 = \frac{\varepsilon}{4} \times 2 = \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \varepsilon = 30V$$

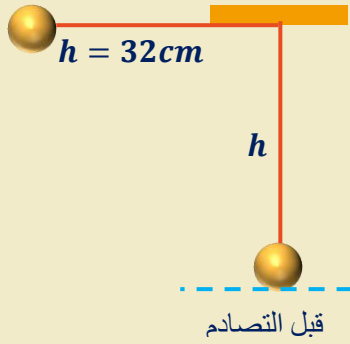
$$\left(I_T = \frac{\varepsilon}{\Sigma R} = \frac{\varepsilon}{6} \right) \text{ وتكون قراءة الفولتميتر } V = I_T R = \frac{\varepsilon}{6} \times 4 = \frac{\varepsilon}{6} \times 4$$

$$V = \frac{30}{6} \times 4 = 20V$$

2) يدور قمر صناعي في مسار دائري حول الأرض إذا كانت كتلته (m) وسرعته (v) ثابتة في المقدار، ما مقدار التغير في زخمه الزاوي عند دورانه نصف دورة؟

- (أ) 0 (ب) $\frac{1}{2}I\omega$ (ج) $I\omega$ (د) $2I\omega$

الجواب (أ): التغير في زخمه الزاوي صفر، حيث سرعته الزاوية ثابتة في المقدار والاتجاه وقصوره الدوراني ثابت



3) كرتان كتلة كل منهما $(3Kg)$ علقتا بخيطين طول كل منهما $(32cm)$ رفعت الكرة الأولى لمستوى التعليق كما في الشكل المجاور، وتركت لتتحرك فاصطدمت بالكرة الثانية والتحمت بها وتحركتا معاً، ما مقدار الارتفاع الذي وصلت إليه الكرتان بعد التصادم؟

أ) $16cm$ ب) $32cm$

ج) $8cm$ د) $4cm$

الجواب (ج): من العلاقة

$$h_f = \frac{1}{4} h_i = \frac{1}{4} \times 32 = 8cm$$

أو لمن لا يحفظ هذه العلاقة.

$$v_{1i} = \sqrt{2gh_i} = \sqrt{2 \times 10 \times 0.32} = 0.8\sqrt{10}$$

ومن حفظ الزخم الخطي

$$3 \times 0.8\sqrt{10} = 6v_f \Rightarrow v_f = 0.4\sqrt{10} \Rightarrow h_f = \frac{v_f^2}{2g} = \frac{(0.4\sqrt{10})^2}{20} = 0.08m = 8cm$$